FONDAMENTI DI AUTOMATICA

Politecnico di Milano
Ingegneria Informatica – LAM-RAM
Prof. Stefano Radrizzani – Dott. Mattia Alborghetti

Anno Accademico 2024/2025
Esercitazione in preparazione all'esame
27 maggio 2025

Cognome e Nome: .....

Codice Persona: .....

Matricola: .....

Firma: .....

Avvertenze per lo svolgimento dell'esame:

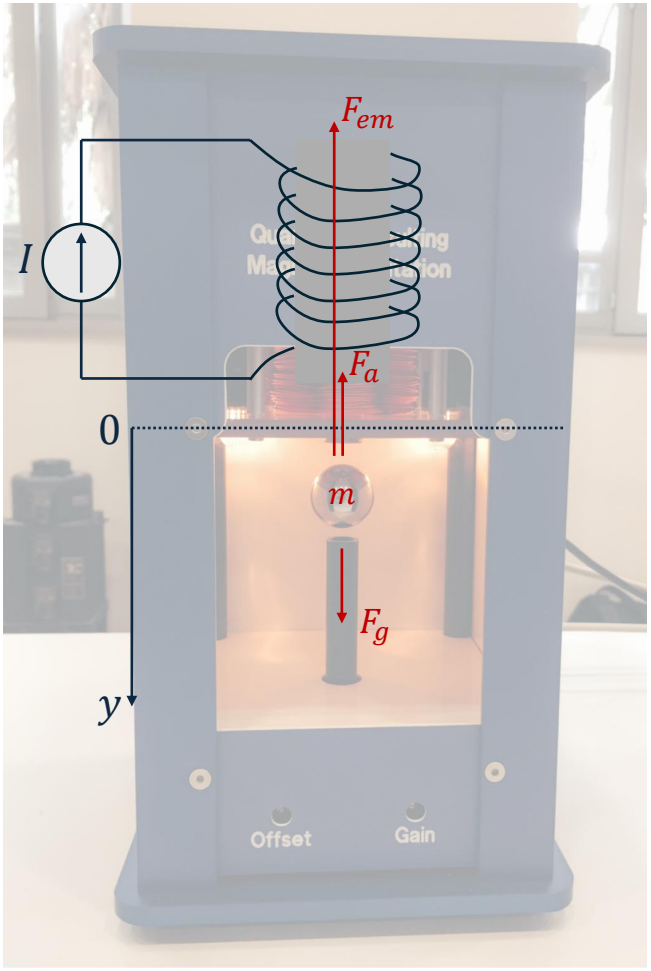
- Il presente fascicolo si compone di **17 facciate** (compresa la copertina). **Firmare il frontespizio**.
- Sarà possibile consegnare solo il presente fascicolo: eventuali fogli sparsi non saranno valutati.
- Per la brutta utilizzare i fogli bianchi e di carta semilogaritmica in aggiunta al fascicolo.
- Non è possibile consultare libri, appunti, dispense, etc.
- Non è consentito l'utilizzo di calcolatrici programmabili o altri dispositivi elettronici.
- Tutte le risposte devono essere motivate.
- Saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza, la precisione e la concisione delle risposte.

Formulario essenziale:

- Sovraelongazione percentuale per sistemi di ordine 2 con solo poli complessi con fattore di smorzamento ξ: $S_{\%} = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- Elemento alla riga i e colonna j della tabella di Routh $k_{i,j} = -\frac{1}{k_{i-1,1}} \det\left(\begin{bmatrix} k_{i-2,1} & k_{i-2,j+1} \\ k_{i-1,1} & k_{i-1,j+1} \end{bmatrix}\right)$

ESERCIZIO I

Si consideri il sistema dinamico rappresentato in Figura. Il sistema è composto da una pallina (che può muoversi solo lungo l'asse verticale y) di massa m soggetta alla forza peso F_g, a una forza di attrito viscoso F_a. Grazie alla forza elottromagnetica F_m indotta dalla corrente $I > 0$ passante per una bobina è possibile controllare la posizione e la velocità della pallina sull'asse verticale.



Le forze agenti sulla pallina possono essere descritte con le seguenti relazioni:

$$F_g = m \cdot g \tag{1}$$
$$F_a = \beta \dot{y} \tag{2}$$
$$F_m = k_m \frac{I^2}{y^2} \tag{3}$$
$$\tag{4}$$

dove g è l'accelerazione di gravità, β il coefficiente di attrito viscoso, k_m una costante elettromagnetica.

Parte 1

1.1 Attraverso un bilancio di forze agente sulla pallina ricavare il modello matematico del sistema in forma di stato considerando come ingresso la corrente passante nella bobina $I > 0$; come uscita la posizione della pallina $y > 0$. Si consideri l'accelerazione di gravità $g = 9.81$ m/s^2 come un disturbo costante agente sul sistema, mentre $\beta > 0$, $k_m > 0$, $m > 0$ come parametri del sistema. Si scelga come stato:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \end{bmatrix} \tag{5}$$

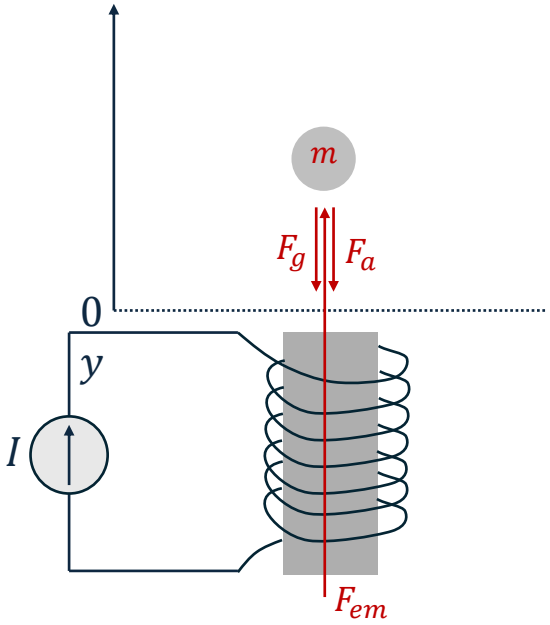
1.2 Classificare il sistema e se dinamico lineare tempo invariante (LTI) ricavare le matrici del sistema.

1.3 Calcolare il valore dell'uscita all'equilibrio $\bar{y}$ per un generico ingresso costante $\bar{I} > 0$.

1.4 Studiare la stabilità degli equilibri al variare di $\bar{I} > 0$.

Parte 2

Si consideri ora che la bobina sia posizionata in basso, come visibile in Figura.



In questo caso il sistema si può linearizzare attorno a un generico punto di equilibrio $(\bar{I}, \bar{y})$, ottenendo il seguente sistema linearizato:

$$\delta\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2g\frac{1}{\bar{y}} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2g\frac{1}{\bar{I}} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta I \\ \delta g \end{bmatrix} \tag{6}$$

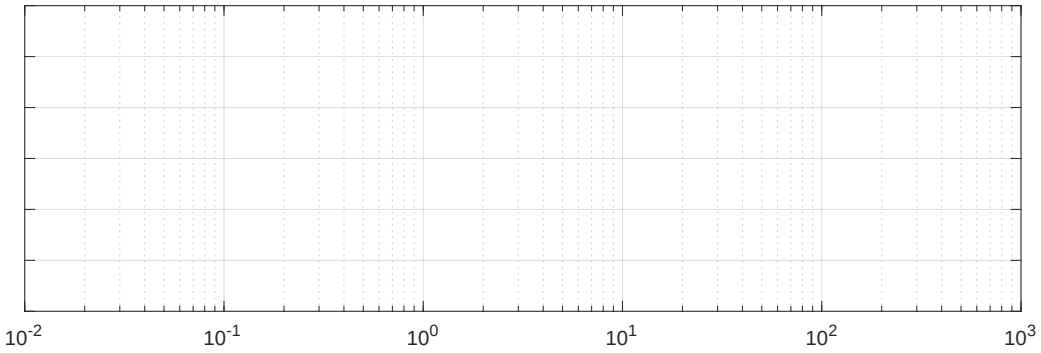
dove $\delta I = I - \bar{I}$ e $\delta y = y - \bar{y}$. I valori numerici dei parametri sono sono:

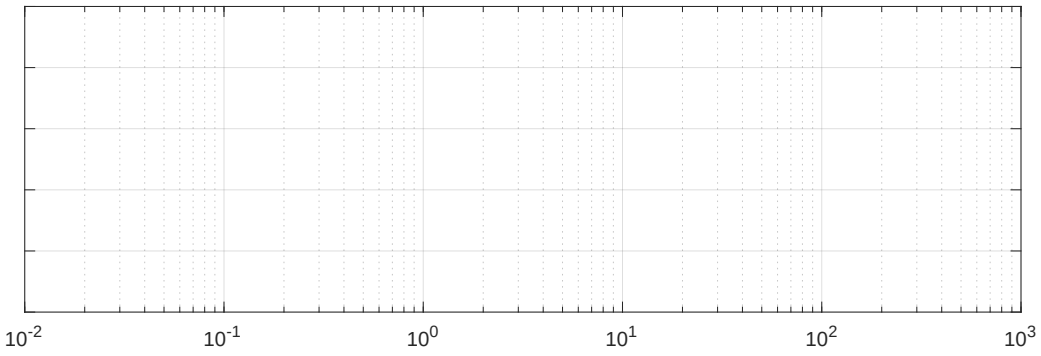
g	9.81	m/s^2
β	0.5	Ns/m
m	0.01	kg
$\bar{y}$	0.00981	m
$\bar{I}$	0.981	m

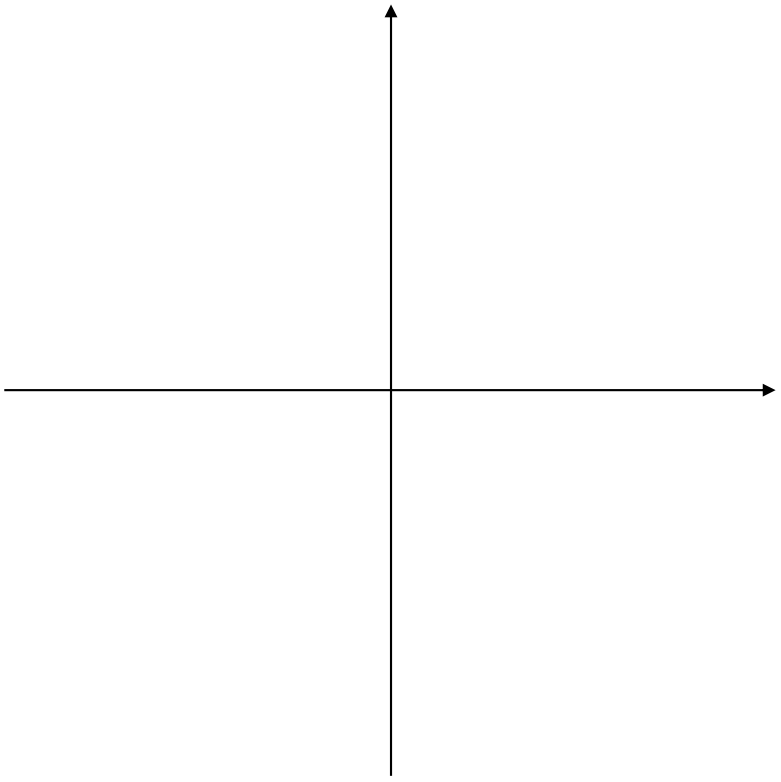
2.1 Calcolare la funzione di trasferimento $G(s)$ tra δI e δy e ricavarne i parametri principali: poli, zeri, guadagno, tipo, grado relativo. In caso di poli complessi ricavare frequenza naturale e fattore di smorzamento.

2.2 Discutere la stabilità della funzione di trasferimento e commentare le relazioni con i risultati ottenuti al punto 1.4

2.3 Tracciare nell'apposito spazio i Diagrammi di Bode e di Nyquist della funzione di trasferimento trovata al punto precedente.

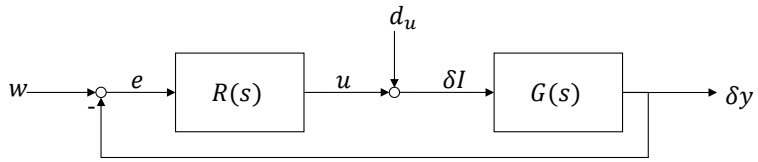






Parte 3

Si consideri ora il seguente sistema di controllo in anello chiuso:



dove $G(s)$ è la funzione di trasferimento tra la funzione di trasferimento tra δI e δy ricavata in precedenza; $R(s)$ è invece la funzione di trasferimento del controllore da progettare. d_u rappresenta un disturbo di carico sulla variabile di controllo u, mentre w ed e sono rispettivamente il riferimento e il segnale di errore.

3.1 Tarare $R(s)$ della famiglia dei PID in modo tale che il sistema in anello chiuso sia:

- asintoticamente stabile;
- abbia margine di fase ϕ_m superiore a 60°;
- abbia un tempo di assestamente T_a inferiore a 3s in anello chiuso;
- contenga l'azione integrale.

Calcolare poi il valore del guadagno proporzionale, integrale e derivativo.

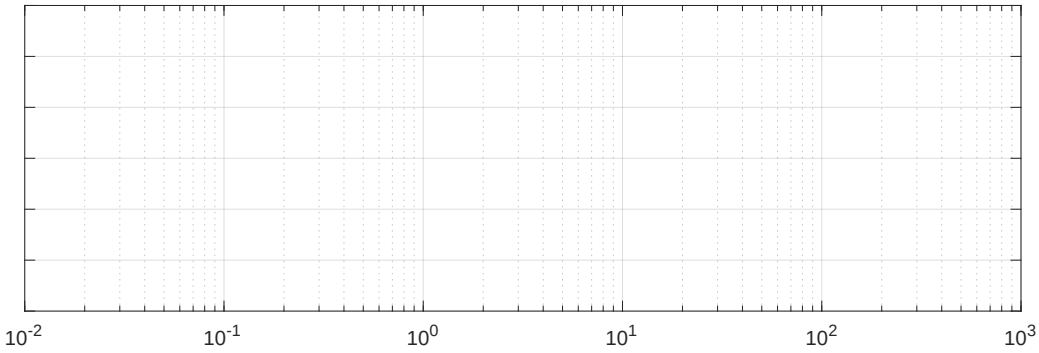
3.2 Con il regolatore trovato al punto precente si discuta la capacità del sistema in anello chiuso di attenuare il disturbo di carico, quando costante $\bar{d}_u$.

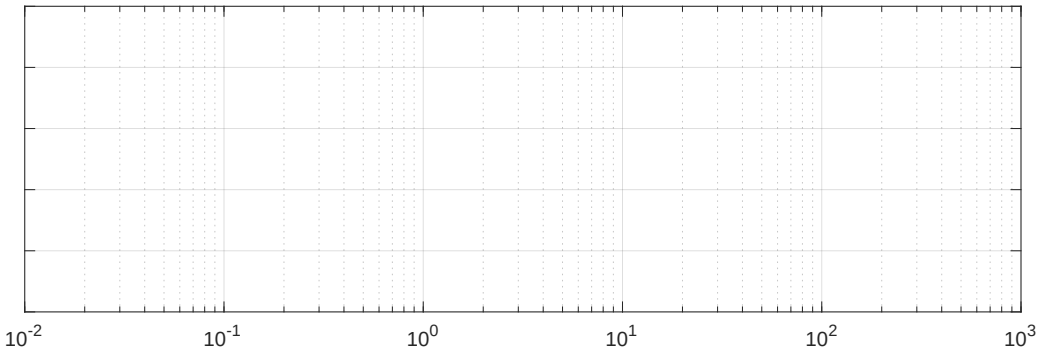
3.3 Considerando che il controllore verrà relizzato digitalmente con tempo di campionamento Δ, si discretizzi la funzione di trasferimento del controllore con il metodo di Tustin, in cui

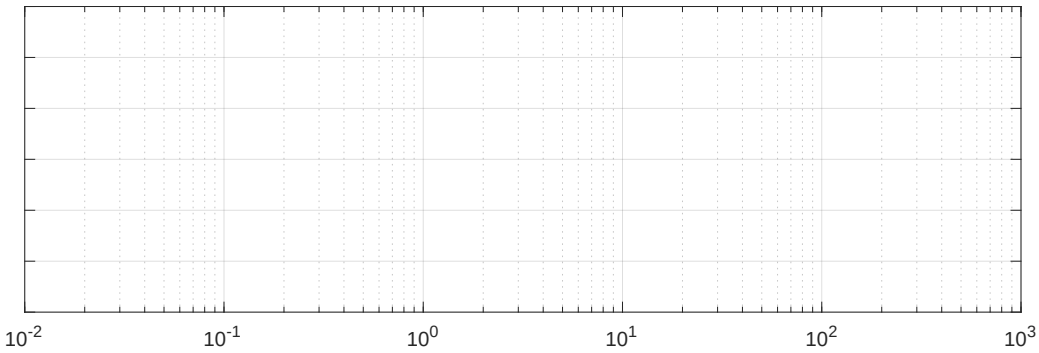
$$s \to \frac{2}{\Delta}\frac{z-1}{z+1} \tag{7}$$

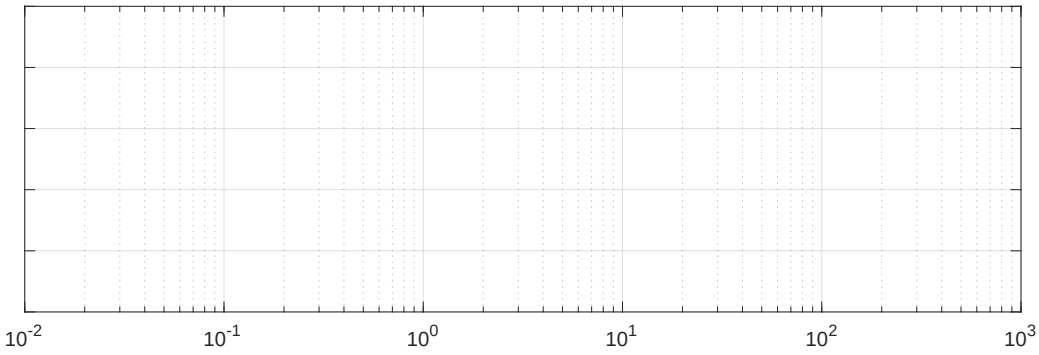
Al fine di poterlo implementare come codice, si ricavi la relazione tra il valore della variabile di controllo u all'istante di campionamento k in funzione dei valori precedenti della variabile di controllo: $u(k-1), ...$ e i valori attuali/precedenti dell'errore: $e(k), e(k-1), ...$

3.4 Si proponga un tempo di campionamento Δ e si discuta eventuali effetti sul margine di fase del sistema in anello chiuso e verificare se le specifiche date al punto 3.1 sono ancora soddisfatte con il controllore discretizzato.


10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}


10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}


10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}


10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}